

【序論】(Introduction)

1.1 現代宇宙論の標準モデルとその成功

現代宇宙論は、観測的成果と理論的枠組みの両面において著しい進歩を遂げてきた。特に、 Λ CDM(ラムダ・コールド・ダーク・マター)モデルは、宇宙の加速膨張を記述するダークエネルギー項 Λ と、非相互作用性をもつコールドダークマター(CDM)を組み合わせた最小構成の宇宙モデルとして、広く受容されてきた。

CMB(宇宙マイクロ波背景放射)の角パワースペクトル、バリオン音響振動(BAO)スケール、Ia型超新星の光度距離関係、そして大規模構造の統計的性質——これらの観測に対して Λ CDMモデルは高い予測力を発揮し、Planck2018などの高精度データとも一致している。

しかしながら、この「宇宙論標準モデル」は、すべてのスケールと観測に対して一様に成功しているわけではない。

1.2 $f\sigma_8$ テンションと構造形成における理論的ギャップ

近年注目されている観測的テンションの一つが、「成長率テンション($f\sigma_8$ -tension)」である。これは、CMBやBAOなどの初期宇宙の観測から予測される構造の成長率(特に赤方偏移0付近の $f\sigma_8$ 値)と、実際にRSD(赤方偏移空間歪み)測定などから得られる観測値との間に生じている不一致である。

この差異は Λ CDMにおける構造形成の記述——特に重力の強さ(あるいは効果的な引力定数)が「時間的に変化するかどうか」という理論的可能性を再検討させる動機となっている。

1.3 有効重力理論(EFT of Dark Energy)に基づく補正アプローチ

このような背景のもとで登場するのが、「有効場の理論(EFT)による拡張宇宙論」である。EFT of Dark Energyの枠組みにおいては、一般スカラー-テンソル理論(たとえば Horndeski理論)をベースに、以下のような補正関数(自由関数)が定義される:

- $\alpha_M(a)$: 有効な重力定数の変化率
- $\alpha_K(a)$: 運動項(kinetic term)への補正
- $\alpha_B(a)$: 混合項(braiding term)による補正
- ...など

なかでも本研究では、構造形成やCMBに直接影響を与える $\alpha_M(a)$ に着目し、時間依存型の重力補正項としてその効果と整合性を定量的に検証する。

1.4 本研究の目的と戦略

本研究の目的は、Semi-dynamical Perturbation Theory(SPT)に基づく $\alpha_M(a)$ 補正関数を導入し、それが:

- $f\sigma_8(z)$ (成長率)や $N(z)$ (銀河分布)といった構造形成データと
- CMBパワースペクトル(TT, EE)との整合性を

同時に成立させ得るかどうかを検証することである。

本論文では、以下のアプローチを取る：

1. SPTに基づく補正関数の数学的定式化
2. 観測データとの整合を χ^2 評価とMCMCによりマップ化
3. 補正関数 $\alpha_B(a)$ を CLASS に実装し、CMBスペクトルを計算・差分評価
4. “補正が許容される観測的パラメータ領域”を可視化し、理論の生存可能性を探る

これにより、重力理論の拡張がどの程度観測宇宙に受け入れられるかを定量的に測るとともに、今後の α_B ・ α_K 補正や Horndeski 展開への拡張足場を築く。

第2章「理論背景：SPT補正関数 $\alpha_M(a)$ の定式化と物理的含意」

2. 理論背景：SPT補正関数 $\alpha_M(a)$ の定式化と物理的含意

2.1 SPTモデルにおける補正動機と拡張重力理論の系譜

宇宙論における重力の役割は、単なる静的ポテンシャルの提供にとどまらず、構造形成のダイナミクスそのものを支配する。

Λ CDMモデルでは、重力定数 (G_{eff}) は時間的に一定とされるが、拡張重力理論（たとえばスカラー-テンソル理論やHorndeski理論）では、重力の“強さ”が宇宙の時間進化に依存して変化しうる。

これを数理的に取り扱う上で有用な枠組みが、Effective Field Theory of Dark Energy(EFT)である。

EFTでは、一般スカラー-テンソル理論から導出される背景・線形摂動方程式に対して、5つの自由関数(α -パラメータ)を導入する：

- $\alpha_M(a)$: 有効重力定数 (G_{eff}) の対数導関数
- $\alpha_K(a)$: スカラー場の運動量に関する補正
- $\alpha_B(a)$: スカラー場と計量の混合 (braiding)
- $\alpha_T(a)$: 重力波の伝播速度に対応 (現在は観測により $\alpha_T \approx 0$)
- $\alpha_H(a)$: Horndeskiを超える補正項

本研究では、その中でも特に単純かつ重力強度に直結する $\alpha_M(a)$ に着目し、観測整合性を調べる。

2.2 $\alpha_M(a)$ の数式的定義：SPTによる補正構造

SPT(Semi-dynamical Perturbation Theory)の枠組みでは、補正関数 $\alpha_M(a)$ を以下のように定式化する：

$$\boxed{\alpha_M(a) = \frac{s \cdot \beta \cdot a^{-s}}{1 + \beta \cdot a^{-s}}}$$

ここで：

- (β) は現在のスケール因子 $(a=1)$ における補正強度 $(\alpha_M(1) = s\beta / (1 + \beta))$
- (s) は補正の立ち上がりの鋭さを決めるパラメータ(指数)

この関数は非常に物理的意味が明瞭で、以下のような特徴を持つ：

- $(a \ll 1)$ (初期宇宙) では：

$$\alpha_M(a) \rightarrow s \quad \text{(定数に漸近)}$$

\\

- \\(a \\to 1 \\)(現在)では:

\\
\\alpha_M(a) \\to 0 \\quad \\text{(補正が消失)}
\\

すなわち、 $\alpha_M(a)$ は過去に強く、現在には Λ CDMへ自然に戻る“転調型補正”である。

2.3 フィジカル・インプリケーション: 重力“履歴”の埋め込み

このような補正関数には、単なる数理的自由度ではなく、以下のような明確な物理的含意がある:

- 成長率の変調:
\\(G_{\rm eff}(a) \\propto 1 + \alpha_M(a) \\) であるため、 $\alpha_M > 0$ のとき構造が「強く」成長する
- ISW効果の変調:
晩期重力ポテンシャルの変化率に依存するため、CMBの低 l 領域 ($l \lesssim 30$) にも補正が現れる
- レンズ効果・音響ピークの微細構造の修正:
高 l 領域の C_l でも、わずかなズレを蓄積的に生じさせる

2.4 Λ CDMとの比較と物理的回復

この補正関数の利点は、「 Λ CDMが特殊ケースとして内包されている」点にある:

- $\beta \rightarrow 0$ のとき、 $\alpha_M(a) \equiv 0 \quad \forall a$
→ CLASSにそのまま Λ CDMとして実装可能
- s の値により、補正の“発生時期”を調整可能
→ 重力の歴史を“設計”できる

この自由度を生かしつつ、あまりに大きな補正をかけすぎるとCMBや構造形成に破綻をもたらす。

そのバランスを検証することが本研究の主眼である。

第3章: 観測との整合性検証——構造形成データとのフィット解析

3. 構造形成観測との整合性検証

3.1 $f\sigma_8(z)$: 成長率観測の意義と課題

宇宙構造の形成は、初期密度揺らぎが重力的に成長することで生じる。その成長率を定量的に記述する指標が、成長関数 $f(z)$ と物質密度のrms振幅 $\sigma_8(z)$ の積 $f\sigma_8(z)$ である。この量は、赤方偏移空間歪み (RSD: Redshift Space Distortion) によって直接観測可能であり、背景膨張とは独立に“重力の効き方”を検証できる強力な手段とされている。

しかし、 Λ CDMから予測される $f\sigma_8$ の値(特に低 z 領域)と、実際の観測値との間に 有意なズレ ($f\sigma_8$ テンション) が報告されており、新たな重力修正やニュートリノ補正の必要性が議論されている。

3.2 $N(z)$: 銀河数密度の観測データ

銀河の赤方偏移分布 $N(z)$ は、銀河の形成・進化史、観測バイアス、重力集積の影響などが複合的に織り込まれた実データである。

SPT補正が重力ポテンシャルの成長率や銀河の集団運動に影響するため、 $N(z)$ もまた $\alpha_M(a)$ の変化に敏感に反応すると予測される。したがって、本研究では $N(z)$ と $f\sigma_8(z)$ を“同時に”説明可能な $\alpha_M(a)$ の領域を探ることを目標とした。

3.3 (β, s) パラメータ空間における χ^2 マップの作成

$\alpha_M(a)$ を以下の式で定義した上で:

$$\alpha_M(a) = \frac{s \cdot \beta \cdot a^{-s}}{1 + \beta \cdot a^{-s}}$$

β と s の各組み合わせに対して $\alpha_M(a)$ を計算し、その上で CLASS で得られた成長率 $f\sigma_8(z)$ を予測。

それを観測値と比較して、 χ^2 値を計算する:

$$\chi^2 = \sum_i \left(\frac{f\sigma_8^{\text{theory}}(z_i) - f\sigma_8^{\text{obs}}(z_i)}{\sigma_{\text{f}\sigma_8}} \right)^2$$

さらに、 $N(z)$ に関しても同様の手法で理論曲線と観測値を突合し、 $f\sigma_8 + N(z)$ に対する“統合 χ^2 マップ”を構築した(→図②,③参照)

この過程で得られた χ^2 最小点は:

$$\boxed{\beta = 0.096, \quad s = 2.00}$$

\]

であった(図③の赤い星印)

3.4 MCMCによる信頼区間の推定(図④)

さらに、 $f\sigma_8(z) + N(z)$ に同時に整合する (β, s) を MCMC (マルコフ連鎖モンテカルロ) 法によりベイズ的に推定。

この過程では:

- 対数事後確率を尤度関数としたサンプリング
- 数千ステップのチェーンで収束を確認

そして得られた信頼区間は:

- \[
 \boxed{
 \beta = 0.084^{+0.027}_{-0.041}, \quad s = 2.42^{+0.58}_{-0.24}
 }
- \]

(図④のコーナープロット参照)

この結果は、 Λ CDM ($\beta=0$) から 1σ 程度離れていることを意味し、
“ Λ CDM では説明しきれない成長率・数密度の傾向に対して、補正 $\alpha_\square(a)$ によって改善が見込める”可能性を示唆している。

4. 補正関数 $\alpha_M(a)$ の数値実装と可視化

4.1 $\alpha_M(a)$ の計算式の再掲と実装方針

本研究では、構造形成とCMBの整合性を評価するために、時間依存する補正関数 $\alpha_M(a)$ を明示的にCSV形式で出力し、CLASSに実装可能な形式に整える必要があった。

使用した補正関数の数学的定義は以下の通り:

$$\alpha_M(a) = \frac{s \cdot \beta \cdot a^{-s}}{1 + \beta \cdot a^{-s}}$$

ここで:

- (a) : スケール因子 ($0 < a \leq 1$)
- (β) : 現在の補正の強度 (Λ CDM回帰度)
- (s) : 補正のスイッチング急峻さ (立ち上がりの鋭さ)

この式はPythonによる実装に適しており、離散的なスケール因子 (a_i) に対して、対応する $(\alpha_M(a_i))$ を配列として計算・CSV形式で保存する。

4.2 Pythonによる $\alpha_M(a)$ の数値実装

本研究では、Python 3環境にて、以下のコードにより補正関数を生成した:

```
`python
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

パラメータ設定

```
beta = 0.096 # 最良フィット点
s = 2.0
```

スケール因子の範囲

```
a_vals = np.linspace(0.01, 1.0, 500)
```

補正関数 $\alpha_M(a)$ の定義

```
alphamvals = (s * beta * a_vals**(-s)) / (1 + beta * a_vals**(-s))
```

CSV出力 (CLASS読み込み用)

```
df = pd.DataFrame({"a": a_vals, "alphaM": alphamvals})
df.to_csv("alphaMspt.csv", index=False)
```

4.3 補正関数 $\alpha_M(a)$ の特性と可視化

出力された関数 $\alpha_M(a)$ は以下のような挙動を示した：

- $(a \ll 1)$ において補正は s に漸近し、一定の強度を保つ（初期宇宙では影響が強い）
- $(a \rightarrow 1)$ において補正が自然に消滅し、 Λ CDM ($\alpha_M=0$) へと回帰する

この性質は、観測に強く縛られる晩期宇宙のCMBとの整合性を維持しつつ、構造形成に影響を与えることが可能な設計となっている。

可視化コード例（図①に対応）：

```
`python
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.plot(aval, alpham_vals, label=fr"$\beta={beta}$, $s={s}$", color='indigo')
plt.xlabel(r"スケール因子 $a$")
plt.ylabel(r"$\alpha_M(a)$")
plt.title("SPT補正関数  $\alpha_M(a)$  の時間進化")
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
`
```

このようにして、 $\alpha_M(a)$ は数学的定式からコンピュータ上の関数データへと具体化され、CLASS による宇宙線形摂動計算へのインターフェースを果たすことになった。

5. CLASSによるCMBパワースペクトルの計算と比較解析

5.1 CLASS/hi_classの役割と拡張の意義

CLASS(Cosmic Linear Anisotropy Solving System)は、宇宙線形摂動の進化を高精度に数値計算し、CMBの角パワースペクトルや構造形成データ($P(k)$ や σ_8)を出力するツールである。

本研究では、このCLASSを拡張したhi_class(Horndeski implementation for CLASS)を用いることで、 α -パラメータ(特に $\alpha_{\square}(a)$)の時間進化を任意関数として与え、重力の時間依存性がCMBに与える影響を直接評価できる構成を取った。

5.2 CLASSの入力構成: .iniファイルと補正項の読み込み

CLASSでは、計算に必要なすべての設定を .ini 形式のテキストファイルで管理する。本研究では、次のような .ini が構成された:

`ini

出力設定

output = tCl lCl

lmaxscalars = 2500

ketamax_scalar = 50000

宇宙パラメータ(Planck2018ベース)

h = 0.6736

omega_b = 0.02237

omega_cdm = 0.1200

A_s = 2.1e-9

n_s = 0.9649

tau_reio = 0.0544

SPT補正の読み込み

usealphafunctions = yes

alphamfile = alphaM_spt.csv

出力の命名

root = output/spt_

,

この設定により、alphaM_spt.csv に記述された補正関数 $\alpha_{\square}(a)$ がCLASS内部で読み込まれ、
→ $\alpha_{\square}(a) \neq 0$ の SPTtheory付き宇宙におけるCMBパワースペクトル $\ell(C_{\ell\ell})$ が出力される。

5.3 Λ CDMベース出力の確認(図⑤)

比較対象となる Λ CDMのCMBスペクトルも、同様の構成で .ini ファイルから出力される。

CLASSから得られる出力ファイル lcdm_tCl.dat には、以下の情報が格納されている:

列 内容

- 1 多重極モード ℓ
- 2 温度揺らぎスペクトル C_ℓ^{TT}
- 3 Eモード偏光スペクトル C_ℓ^{EE}
- 4 クロスパワー C_ℓ^{TE}

図⑤では、 Λ CDMモデルに基づいた C_ℓ^{TT} , C_ℓ^{EE} , C_ℓ^{BB} が描かれた。

TTには特徴的な音響振動ピークが並び、低 ℓ 側のISW効果と合わせて精緻な理論予測を示している。

5.4 SPT補正を導入した出力と比較(図⑥)

次に、構造形成から導出した最良パラメータ:

$$\Omega_b h^2 = 0.046, \quad s = 2.00$$

を用いて $\alpha_\ell(a)$ を生成し、CLASSに流し込んだ結果得られたスペクトルが図⑥である。

比較のポイントは以下の通り:

- 低 ℓ 領域 ($\ell \leq 30$):
 $\alpha_\ell(a)$ によりポテンシャルの時間変化が強化 $\rightarrow$ ISW効果が増幅/減衰する
- 中 ℓ ~高 ℓ 領域 ($\ell \gtrsim 800$):
音響ピークの振幅と位相に微細なズレ $\rightarrow$ baryon-photon流の応答が変化

特に、EE・BB成分においても補正が導入されたことによってレンズ効果や散乱過程にわずかな違いが現れ、
 $\rightarrow$ SPTモデルが“光の偏光構造”にも痕跡を残すことが示唆された。

5.5 差分図による補正効果の定量評価

SPTと Λ CDMの出力ファイルが揃えば、Pythonによりその差分を直接描画できる。

相対差分は以下の式で定義される:

$$\Delta_\ell = 100 \times \frac{C_\ell^{\Lambda\text{CDM}} - C_\ell^{\text{SPT}}}{C_\ell^{\Lambda\text{CDM}}}$$

これを ℓ 軸ログスケールで描くことで:

- 補正がどのスケールで最大となるか
- CMB観測(Planck等)で制限される可能性がある ℓ 領域

を視覚的に明確化できる。

この差分図は、補正が観測に“許されるか否か”を判断する最終判断材料となる。

この章では、理論的に構築した $\alpha_{\square}(a)$ が実際に CLASS の宇宙計算を通じて、観測的に見える光の構造に届いた瞬間を記録した。

6. 考察 (Discussion)

6.1 構造形成とCMBにおける“整合可能領域”の交差分析

前章までの解析により、以下の観測整合性が得られた:

データセット 最良補正パラメータ (β , s) 整合性の評価基準

$f\sigma_8(z) + N(z)$ (構造形成) $\beta = 0.096$, $s = 2.00$ χ^2 最小値 (図③)

MCMCによる事後分布 $\beta = 0.084^{+0.27}_{-0.41}$, $s = 2.42^{+0.58}_{-0.24}$ 信頼区間 (図④)

CLASS出力との比較 (CMB) $\beta \lesssim 0.05$ 程度でなければCMBに顕著なズレが生じる 差分図・観測制限

これらを比較すると、構造形成の改善に必要な補正の強さ ($\beta \approx 0.1$) と、CMBが許容する補正の上限 ($\beta \lesssim 0.05$) との間に若干の緊張が存在していることが読み取れる。

6.2 $\alpha_\square(a)$ 補正の物理的解釈: 成長と沈静の戦略

本研究で導入された $\alpha_\square(a)$ は、“過去に強く、現在に弱い”という構造をもっている。

これは、 Λ CDMモデルの成功 (晩期宇宙での観測整合性) を維持しつつ、初期～中期における重力の効き方を調整し、成長率を高めるという戦略的構造を取っている。

この形状により:

- ☒ CMB再結合期 ($z \sim 1100$) ではほぼ Λ CDM と一致
- ☒ 成長率テンションが浮上する $z \sim 0.5 \sim 1.5$ にかけて、重力が一時的に強化
- ☒ $z \lesssim 0.3$ の領域では補正が沈静し、観測との整合を維持

という“補正の三段活用”的な効果が働いている。

6.3 調整自由度とその制限: 補正はどこまで許されるか?

$\alpha_\square(a)$ のような補正は、理論的には自由度が高く見えるが、実際には観測との整合性により厳しく制限されることが確認された。

特に:

- $l \lesssim 30$ における ISW効果: $\alpha_\square(a)$ の時間依存がポテンシャルの変化速度を変え、Planckなどの観測に顕著に影響
- $l \gtrsim 800$ における 音響ピーク: 再結合期周辺にまで補正が及ぶとピークの位置・振幅が変わり、観測とズレを生じる。

これにより、“構造形成とCMBを同時に整合させるには、補正の設計が極めて繊細でなければならない”という現実が浮かび上がった。

6.4 理論的拡張の可能性: Horndeski展開と他の α -パラメータ

今回の補正は $\alpha_\square(a)$ 単独に限定されたが、EFT枠組みには $\alpha_B(a)$, $\alpha_K(a)$, $\alpha_H(a)$ など、より多彩な補正構造が存在する。

特に：

- $\alpha_B(a)$ (braiding) : スカラー場と計量の混合補正 $\rightarrow$ 成長率やISWに強い影響
- $\alpha_K(a)$: スカラー場の“粘性”成分として働く $\rightarrow$ 測地流からの逸脱を和らげる

これらを組み合わせることで：

- CMBと構造形成の緊張を緩和
- より広い (β, s) 空間で観測整合性を得る

といった戦略も可能となる。

本研究はその第一段階として、 $\alpha_K(a)$ 補正のみでどこまで宇宙と握手できるかを測定した意義がある。

この章では、理論と観測がどこで手を取り合え、どこで噛み合わなかったかを見極めた。
そして重力補正理論が“観測宇宙という裁判官の前で問われた”記録でもある。

最終章 7. 結論 (Conclusion)

本研究では、 Λ CDMモデルの一部修正として導入される補正関数 $\alpha_M(a)$ を通じて、時間依存的に変化する重力の履歴が、構造形成およびCMB観測と整合しうるかを、理論定式・観測比較・数値検証の3段階を通じて探究した。

7.1 理論的整備: SPT補正の導入と $\alpha_M(a)$ の定義

- 補正関数 $\alpha_M(a)$ は SPTに基づいて数式的に定義され、
$$\alpha_M(a) = \frac{s \cdot \beta \cdot a^{-s}}{1 + \beta \cdot a^{-s}}$$
という形式を取り、初期宇宙での補正の強度と晩期で Λ CDMに自然に回帰する性質を備えていた。

7.2 構造形成との整合

- 実測された $f\sigma_8(z)$ および $N(z)$ のデータに対して、 χ^2 マッピングおよびMCMCを用いて補正の“整合領域”を評価。
- 結果として:

$$\beta = 0.096, \quad s = 2.00$$

(χ^2 最小点)

とする補正が、構造形成データをより良く記述し得ることが確認された。

7.3 CMBとの接続と差異の顕在化

- CLASSによるCMB計算を通じて、 Λ CDMと補正モデルの出力 (C_{ℓ}) を比較。
- 結果:
 - 低 ℓ (ISW領域)では $\alpha_M(a)$ による補正が顕著に現れる
 - 高 ℓ (音響ピーク領域)でもわずかなズレを生じる
 - β が大きくなりすぎると、観測許容範囲を超える差異が生じる

→ CMBが許容する補正の強さには 実質的な上限 ($\beta \lesssim 0.05$ 程度) が存在する。

7.4 結論と展望

- $\alpha_M(a)$ による重力補正は、 $f\sigma_8$ テンションや $N(z)$ に対して有効な改善をもたらす可能性がある
- しかし、CMBとの整合までを満たすには補正量に制限がかかることが判明した

ゆえに、構造形成観測とCMB観測の両者に対し整合する“交差領域”は限定的であり、 $\alpha_M(a)$ 単独では説明しきれない領域がなお存在することが示された。

今後の研究では:

- 他の α -パラメータ (特に α_B , α_K) との組み合わせによる複合補正
- バックグラウンド・再電離・非線形補正との整合性の評価
- より広域な観測 (BAO, SNIa, Weak Lensing) との同時解析

などが有望である。

本研究はその第一歩として、有効重力補正関数 $\alpha_{\text{eff}}(a)$ が描く“時間とともに変わる宇宙”の輪郭を、理論と観測の接続において照らし出したといえる。

■ 第8章: 拡張補正理論 — 複合 α -パラメータによる宇宙の再構成

8.1 Horndeski理論と α パラメータ空間の概要

Horndeski理論は、4次元時空での最も一般的な2階微分スカラー-テンソル理論として定式化された重力理論であり、次の5つの補正項から成る:

$$\boxed{\alpha_K(a), \alpha_B(a), \alpha_M(a), \alpha_T(a), \alpha_H(a)}$$

このうち α_M はすでに導入済み(第2章~)
第8章では以下に注力する:

パラメータ 名称(略称) 物理的意味 主な影響領域

$\alpha_B(a)$ Braiding(混合) スカラー場と計量のミキシング 成長率/ISW効果

$\alpha_K(a)$ Kineticity(運動性) スカラーの動的自由度 音波伝播速度、安定性

$\alpha_H(a)$ Beyond-Horndeski 非最小結合補正 非線形成長/高階項

8.2 各補正の物理的寄与と直感的イメージ

🔄 $\alpha_B(a)$: Braiding(ブレイディング)

- スカラー場 ϕ の時間変化と、時空の膨張率 H が結合される補正項
- 観測的には:
 - $f\sigma_8$ に強い影響
 - ISW効果を変化させうる
- $\alpha_B(a) > 0$: 成長促進方向の補正
- $\alpha_B(a) < 0$: 成長抑制的(ループ的)

⚙️ $\alpha_K(a)$: Kineticity(運動項補正)

- スカラー場の「粘性」や音速の役割を持つ補正
- 物理的には:
 - スカラーの自由度のダイナミクス調整
 - サウンドスピード c_s^2 や安定性解析に寄与
- CMBや構造形成への直接影響は弱い、理論の整合性(ghost-free条件など)を支える

🚦 $\alpha_H(a)$: Beyond-Horndeski補正

- 4次 Horndeski を超える補正(GLPV理論)
- 量子的補正、高次効果、非線形スケールでの影響が期待される

8.3 複合補正の方針: $\alpha_\square + \alpha_B$ モデルの構築例

まずは最も効果の大きい $\alpha_\square(a) + \alpha_B(a)$ モデルを構築対象とする。

たとえば:

```
\[
\begin{align*}
\alpha_M(a) &= \frac{s_M \cdot \beta_M \cdot a^{-s_M}}{1 + \beta_M \cdot a^{-s_M}} \\
\alpha_B(a) &= \frac{s_B \cdot \beta_B \cdot a^{-s_B}}{1 + \beta_B \cdot a^{-s_B}}
\end{align*}
\]
```

という対称構造を取ることで、補正を連携的に定義できる。
これを .ini ファイルで指定し、hi_class に同時適用する。

8.4 CLASS / hi_class による複合補正の実装方法

.ini ファイルに以下のように記述することで複数の補正を同時に扱える:

```
`ini
usealphafunctions = yes
alphamfile = alphaM_spt.csv
alphabfile = alphaB_braiding.csv
`
```

補正ごとに専用CSV(a , $\alpha(a)$)を用意して読み込ませる。
実行コードは前章と同様、複数補正も組み合わせ可能。

8.5 α_B による補正の効果例: $f\sigma_8$ テンションの緩和

- $\alpha_B > 0$ の場合、スカラー揺らぎが強まり、構造成長が促進される傾向あり
→ $f\sigma_8$ 観測データとの整合性向上が期待される
- α_M と逆符号に設定することで:
 - CMB(α_M に敏感)への影響を抑えつつ
 - 成長率(α_B に敏感)を調整する

という補正の分業構造(シナジー効果)が得られる。

 次への展開

- 実数値モデル: $\alpha_M + \alpha_B + \alpha_K$ の3変数空間での整合評価
- MCMCによる事後分布マッピング
- 安定性条件(no ghost / no gradient instability)のチェック
- 他補正との整合(BAO, Weak Lensing, SNIa)

